Requisitos Funcionais (RF)

Criação e identificação de cada lote enviado às bancas. Portanto, isso será baseado em:

1) A criação de um **código identificador para cada lote**. Deve ser **impresso como uma etiqueta em formato de QR CODE ou Código de Barras**;

No momento da criação, **o lote deve ter, obrigatoriamente**:

Número de lote / ordem de produção (OP);

Data e Hora de criação / emissão;

Dados da banca de destino (CNPJ/Nome);

Modelo/referência do calçado;

Grade de numeração (ex: 35: 2 pares, 36: 5 pares...);

Quantidade total de pares;
Tipo de serviço a ser executado (ex: pesponto, colagem, limpeza);

Prazo previsto para retorno.

---

2) **Rastreamento do Fluxo e Uso da Câmera/Webcam**

O sistema deve **monitorar o ciclo de vida do lote através de status obrigatórios**, utilizando a **câmera como ferramenta de validação e auditoria**.

Fluxo de Status Obrigatórios:

Em Preparação: Lote criado na fábrica, aguardando separação de materiais.

Em Trânsito (Saída): Lote coletado/enviado para a banca externa.

Em Produção: a Banca confirmou o recebimento e o lote está sendo trabalhado.

Pronto para Coleta: A banca sinaliza que terminou o serviço (opcional, via portal ou aviso)

Em Retorno: Lote em transporte de volta para a fábrica.

Recebido / Finalizado: Lote entregue na fábrica, conferido e fechado.

Atuação da Câmera/Webcam nas Etapas:

Na Saída da Fábrica (Status: Em Trânsito): A câmera será usada para ler o QR Code da etiqueta do lote, registrando automaticamente a data/hora e o usuário que liberou a mercadoria. *Opcional: Capturar uma foto da caixa/sacola lacrada para comprovar o estado do envio.*

No Recebimento do Retorno (Status: Recebido): Nova leitura do QR Code via câmera para dar entrada no sistema.

Na Auditoria de Qualidade: A webcam do posto de conferência deve ser acionada caso o conferencista precise registrar visualmente alguma irregularidade no lote que retornou.

---

3) Controle de Exceções e Perdas

O registro de problemas deve ser rigoroso para alimentar os indicadores de performance das bancas.

RF03 - Registro na Conferência de Retorno: O usuário deve registrar avarias, perdas ou defeitos exclusivamente na etapa de **Recebimento / Conferência de Qualidade** (quando o lote volta para a fábrica).

RF04 - Classificação do Problema: Ao identificar uma inconformidade, o conferencista deve abrir uma "Exceção" no lote e classificar o problema em:

Defeito de Fabricação: Problema que já foi da fábrica para a banca (ex: couro cortado errado).

Defeito da Banca: Erro na execução do serviço terceirizado (ex: costura torta, mancha de cola).

Extravio/Perda: Componentes faltando em relação à grade original enviada.

RF05 - Evidência Fotográfica: O sistema deve obrigar o uso da câmera/webcam para tirar uma foto do par defeituoso, anexando a imagem diretamente ao histórico daquele lote.

RF06 - Ajuste de Grade: O sistema deve recalcular automaticamente o total de pares "Aprovados" e gerar um saldo de perdas vinculado ao histórico da banca.

---

4) Visibilidade e Gestão (Dashboard em Tempo Real)

A tela principal do gestor deve funcionar como um painel de controle visual (estilo Kanban ou visão macro) atualizado em tempo real.

O que o Dashboard deve exibir:

Funil de Produção (Gargalos): Gráfico ou colunas mostrando a quantidade de lotes e pares em cada status (Ex: 5 lotes em trânsito, 12 lotes em produção nas bancas, 3 aguardando conferência).

Alertas de Atraso: Destaque em vermelho para lotes cujo prazo de retorno estipulado já venceu e que ainda não voltaram para a fábrica.

Ranking de Eficiência das Bancas: Painel mostrando quais terceiros entregam no prazo e quais apresentam maior índice de defeitos/perdas.

Volume Diário: Total de pares enviados x Total de pares recebidos no dia atual.

Mural de Ocorrências: Lista rápida das últimas exceções registradas (peças danificadas/extraviadas) para ação imediata do gestor.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais **definem as tecnologias, as condições de uso, o desempenho, a segurança e as características de funcionamento do sistema de rastreamento de lotes entre as fábricas e as bancas terceirizadas**.

1) Tecnologia

RNF01 — Backend: O sistema deverá utilizar uma tecnologia de desenvolvimento de **backend capaz de processar as operações de cadastro, movimentação, rastreamento de lotes e controle da produção**.

RNF02 — **Frontend**: A interface deverá ser **desenvolvida com tecnologias web, como HTML, CSS e JavaScript**, garantindo a interação entre os usuários e o sistema.

RNF03 — **Banco de dados**: O sistema deverá **utilizar um banco de dados relacional, como PostgreSQL ou MySQL**, para **armazenar informações** sobre lotes, materiais, bancas, movimentações, serviços realizados e valores devidos.

RNF04 — **Integração**: O **frontend, o backend** e o **banco de dados deverão funcionar de forma integrada**, garantindo a consistência e a confiabilidade das informações registradas.

---

2) Usabilidade e Hardware

RNF05 — Dispositivo primário: O sistema deverá **permitir a leitura de QR Codes por meio da webcam de um computador**, utilizado como dispositivo principal de operação.

RNF06 — Dispositivo secundário: O sistema deverá oferecer **suporte à leitura de QR Codes pela câmera de celulares ou tablets compatíveis**.

RNF07 — Responsividade: A interface deverá adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como monitores, notebooks, tablets e smartphones.

RNF08 — Facilidade de uso: A interface deverá **apresentar menus, botões e informações de maneira clara e intuitiva**, permitindo que os operadores realizem as tarefas com facilidade.

RNF09 — Compatibilidade: A aplicação **deverá funcionar nos principais navegadores modernos**, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

RNF10 — Permissão de câmera: O sistema **deverá solicitar e utilizar as permissões necessárias para acessar a webcam ou a câmera do dispositivo**, informando ao usuário quando o acesso não estiver disponível.

---

3) Implantação e Portabilidade

RNF11 — Containerização: O **backend e o banco de dados** deverão ser **empacotados utilizando uma tecnologia de containers, como Docker**, para facilitar a instalação e a execução do ambiente em diferentes computadores.

RNF12 — Padronização do ambiente: O projeto **deverá possuir arquivos** de configuração e **instruções de instalação** que permitam **inicializar os serviços sem exigir configurações manuais complexas**.

RNF13 — Configuração externa: As **credenciais, as portas e as demais configurações do ambiente deverão ser definidas por variáveis de ambiente ou arquivos de configuração apropriados**, evitando valores fixos no código-fonte.

RNF14 — Portabilidade: A aplicação deverá **permitir a implantação em diferentes sistemas operacionais compatíveis com a tecnologia de containers utilizada**, reduzindo problemas relacionados a diferenças de ambiente.

RNF15 — Persistência dos dados: Os **dados armazenados no banco de dados deverão ser preservados mesmo após a inicialização ou atualização** dos containers.

---

4) Desempenho e Operação

RNF16 — Velocidade de leitura: O sistema **deverá processar a leitura de um QR Code e apresentar o resultado em até 2 segundos**, em condições normais de operação e conexão.

RNF17 — Continuidade operacional: A **leitura e o registro das movimentações deverão ocorrer de maneira rápida**, evitando etapas desnecessárias que interrompam o trabalho dos operadores.

RNF18 — Retorno visual: Após a **leitura do QR Code**, o sistema deverá informar claramente **se o código foi reconhecido, se a operação foi registrada ou se ocorreu algum erro**.

RNF19 — Prevenção de duplicidade: O sistema deverá **impedir o registro duplicado de uma mesma movimentação quando houver leituras repetidas** acidentais do mesmo QR Code.

RNF20 — Disponibilidade: O sistema deverá permanecer disponível durante os períodos de operação previstos, desde que a infraestrutura e a conexão necessárias estejam funcionando corretamente.

RNF21 — Tratamento de erros: O sistema deverá apresentar mensagens compreensíveis em caso de falhas na leitura, indisponibilidade do servidor ou problemas de comunicação com o banco de dados.

---

5) Segurança e Integridade dos Dados

RNF22 — Autenticação: O sistema deverá **exigir autenticação dos usuários para acessar as funcionalidades restritas**.

RNF23 — Controle de acesso: O sistema **deverá restringir o acesso às funcionalidades e informações conforme o perfil de cada usuário**, como administrador, fábrica e banca terceirizada

RNF24 — Integridade: O sistema deverá **garantir que as movimentações dos lotes, as quantidades produzidas e os valores dos serviços sejam armazenados** de forma consistente.

RNF25 — Rastreabilidade: O sistema deverá **manter um histórico das movimentações dos lotes, incluindo data, horário, tipo de operação e usuário responsável**.

RNF26 — Proteção de dados: As **informações armazenadas e transmitidas deverão ser protegidas contra acessos não autorizados**, utilizando mecanismos adequados de segurança.

RNF27 — Backup: O sistema deverá **permitir a realização de cópias de segurança periódicas do banco de dados**, possibilitando a recuperação das informações em caso de falhas.

---

6. Manutenção e Evolução

RNF28 — Manutenção: **O código-fonte deverá ser organizado em módulos**, facilitando a **identificação de erros**, a **correção de problemas** e a **implementação de novas funcionalidades**.

RNF29 — Escalabilidade: A **arquitetura deverá permitir a inclusão de novas fábricas, bancas terceirizadas e usuários sem exigir a reconstrução completa** do sistema.

RNF30 — Documentação: O projeto deverá **possuir documentação técnica com instruções de instalação, configuração, execução e manutenção**.

Observação: Como o enunciado não especifica linguagens, frameworks ou banco de dados obrigatórios, as tecnologias citadas são sugestões de implementação. Caso a equipe já tenha recebido uma definição tecnológica do professor, os RNFs 01, 02, 03 e 11 deverão ser ajustados para refletir exatamente essa definição.

---

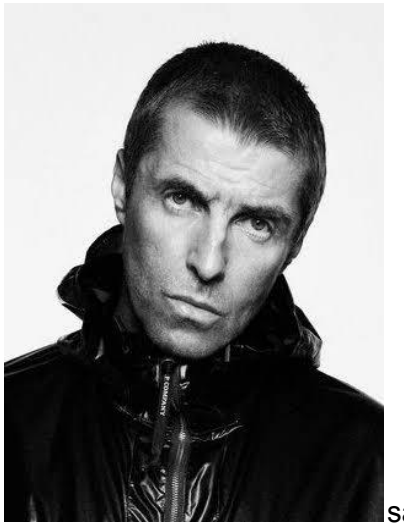
1. xarly qirq
2. mds olha o but concordando ai . zero para o but
3. dar zero para but e 10000000000000000000000000000000000 para emily



stand by me
nobody kn6o3oeeewwwwwwwwww
the way its gonna be
fala 5 musicas ai ent nem vc sabe otario
stand by me, morning glory, aquiesce, wonderwall, gas panic, dont look back in anger



oi trabalho aq é o demon allburn meo nomi
v ajdr a emily ptr klb pxnh a fzr o trblh
chat gpt pesquisar vc

 sai daqui vc vai pega aids e vai morre
oasis eh mlhr bnd d br clbc cr vc n sb q t flnd

 ei nao brigue, m pfv.